

Ingeniería Web

Práctica 2: Especificación de Requisitos

Christian Luna Escudero

c.luna@uco.es

3er Curso Grado en Ingeniería Informática

Especialidad Ingeniería del Software

Escuela Politécnica Superior

(Universidad de Córdoba)

11 de marzo de 2025



Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de requisitos
 - Captura de requisitos
 - Técnicas de definición
 - Validación de requisitos
- 3 UML-Based Web Engineering (UWE)
- 4 Tipos de requisitos
- 5 Modelado de los requisitos en UWE
- 6 Herramientas útiles
 - MagicDraw
 - MagicUWE
- 7 Evaluación práctica 2

Objetivos

- Iniciar la realización de un sistema web y conocer todas sus fases.
- Conocer las fases de la especificación de requisitos.
- Comprender y profundizar en los tipos de requisitos que incluye UWE y las técnicas que sigue para cada una de sus fases.
- Conocer los tipos de requisitos que vamos a especificar.
- Modelar los requisitos en UWE mediante casos de uso y actividades.
- Conocer herramientas útiles para el modelado de requisitos.

Desarrollo de sistemas web

- Es importante seguir un **marco común** en el desarrollo web para garantizar coherencia y calidad, con el objetivo de tenerlo como referencia.
- Existen muchas propuestas en la literatura, cada una con sus ventajas y desventajas. La ingeniería de requisitos es una etapa clave en el desarrollo web.

Ingeniería de requisitos

Una de las etapas con mayor importancia dentro del desarrollo de un sistema web.

Ingeniería de requisitos

¿Qué es?

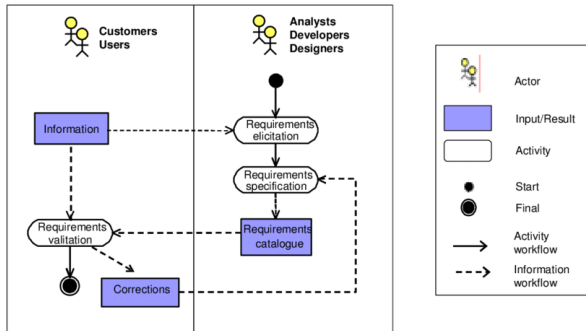
Proceso mediante el cual se **especifican y validan** los servicios que debe proporcionar el sistema, así como, **restricciones** sobre las que debe operar el mismo.

Si no hacemos bien la ingeniería de requisitos, con **mucha probabilidad** tendremos **fallos muy costosos** en el futuro, generalmente porque tendremos que comenzar de nuevo alguna parte del desarrollo.

Fases de la Ingeniería de requisitos

Generalmente, tenemos 3 fases principales, aunque varían de acuerdo a la metodología que sigamos:

- 1 Captura de requisitos.
- 2 Definición de requisitos.
- 3 Validación de requisitos



Fases de la Ingeniería de Requisitos

Captura de Requisitos

- Escuchar al cliente y a los usuarios.
- Tomar y apuntar las ideas que os quiere transmitir el cliente.
- **Muchas técnicas:** documento inicial, antecedentes, entrevistas, etc.

Definición de Requisitos

- Cuando tenemos una ligera idea de lo que quiere el cliente, entonces hay que **elaborar el catálogo de requisitos**.
- Establecemos un orden, los plasmamos con el mayor grado de detalle.
- Hay que establecer bien el tipo de requisito.

Fases de la Ingeniería de Requisitos

Captura de Requisitos

- Escuchar al cliente y a los usuarios.
- Tomar y apuntar las ideas que os quiere transmitir el cliente.
- **Muchas técnicas:** documento inicial, antecedentes, entrevistas, etc.

Definición de Requisitos

- Cuando tenemos una ligera idea de lo que quiere el cliente, entonces hay que **elaborar el catálogo de requisitos**.
- Establecemos un orden, los plasmamos con el mayor grado de detalle.
- Hay que establecer bien el tipo de requisito.

Fases de la Ingeniería de Requisitos

Validación de requisitos

Cuando tenemos un documento con todos los requisitos plasmados, hay que comprobar que son correctos:

- No hay errores de redacción.
- No hay inconsistencias.
- No se solapan los requisitos.
- Comprobar con el cliente que todos son correctos y ninguno falta (o sobra)

Proceso iterativo

Tenemos que tener claro que el procedimiento de definir y validar los requisitos es iterativo:

- Es difícil establecerlos todos correctamente en una primera pasada.
- Al ser trabajo en grupo, suele haber inconsistencias.
- El cliente puede indicar que no están bien plasmados los requisitos, al igual que los usuarios.

Fases de la Ingeniería de Requisitos

Validación de requisitos

Cuando tenemos un documento con todos los requisitos plasmados, hay que comprobar que son correctos:

- No hay errores de redacción.
- No hay inconsistencias.
- No se solapan los requisitos.
- Comprobar con el cliente que todos son correctos y ninguno falta (o sobra)

Proceso iterativo

Tenemos que tener claro que el procedimiento de definir y validar los requisitos es iterativo:

- Es difícil establecerlos todos correctamente en una primera pasada.
- Al ser trabajo en grupo, suele haber inconsistencias.
- El cliente puede indicar que no están bien plasmados los requisitos, al igual que los usuarios.

Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de requisitos
 - Captura de requisitos
 - Técnicas de definición
 - Validación de requisitos
- 3 UML-Based Web Engineering (UWE)
- 4 Tipos de requisitos
- 5 Modelado de los requisitos en UWE
- 6 Herramientas útiles
 - MagicDraw
 - MagicUWE
- 7 Evaluación práctica 2

Introducción

- Existen numerosas técnicas para realizar las actividades de captura, definición y validación de requisitos.
- No hay una técnica mejor que otra, depende de:
 - Facilidad de aprendizaje
 - Escalabilidad
 - Costo
 - Calidad

Lenguaje natural < Casos de uso < Especificación formal

Captura de requisitos - Introducción

- Es la primera parte del proceso. Consiste en extraer las necesidades que debe satisfacer un sistema.
- Puede ser complejo, entre otras partes, por el entorno de trabajo.
- **Enlaza con la ingeniería de requisitos**, que trata de hacer este proceso, un proceso eficiente y preciso.

Técnicas

Hay muchas técnicas disponibles para capturar requisitos, aunque generalmente las **clásicas** suelen ser las más **efectivas**.

Técnicas participativas: Entrevistas y JAD

Entrevistas

- Técnica más utilizada para captar requisitos.
- Fomenta la comprensión del problema desde la perspectiva del usuario.
- Estructura en cuatro pasos: identificación, preparación, ejecución, documentación.

Joint Application Development (JAD)

- Alternativa colaborativa basada en sesiones estructuradas.
- Principios: grupo, visuales, orden, documentación visible.
- Útil para requisitos de alto nivel.

Técnicas creativas: Brainstorming y Mapas

Brainstorming

- Técnica libre e inclusiva, con moderador no evaluador.
- Busca que los participantes aporten sus ideas de forma libre.
- Muy útil en primeras fases del análisis.

Mapas conceptuales

- Grafo con conceptos y relaciones.
- Fáciles de interpretar si se usa lenguaje natural, pero con riesgo de ambigüedad.

Sketches y Storyboards

- Muy usados en diseño de interfaces.
- El storyboard surge de encadenar bocetos (sketches).
- Buena técnica visual para recoger flujos de interacción.

Lo más interesante es la **combinación** de técnicas para cubrir distintos aspectos.

Técnicas de definición de requisitos (1)

Glosario:

- Define términos clave compartidos por todo el equipo.
- Importante en el desarrollo web para que todo el mundo entienda la **terminología** utilizada.

Lenguaje natural

- Intuitivo, pero propenso a ambigüedad.
- Es una técnica muy criticada por muchos autores, sin embargo se sigue utilizando.

Plantillas:

- Estructura que reduce ambigüedad (Quién, Qué, Por qué).
- Utiliza lenguaje natural embebido en una estructura o plantilla con una serie de campos y que está predefinido previamente.
- Puedes resultar tedioso.

Técnicas de definición (2)

Escenarios:

- Describe las características del sistema mediante una secuencia de pasos.
- Puede ofrecer información importante sobre las **necesidades funcionales del sistema**.
- Representación casi textual o gráfica.

Casos de uso

- Muestran los actores y el alcance (requisitos funcionales expresados como casos de uso) de un sistema.
- Definen interacciones entre actores y sistema.

Lenguajes formales

- Son el extremo opuesto a los lenguajes naturales.
- Son muy complejas tanto para utilizarlas por los proyectistas como por el usuario o cliente.
- No permite una buena comunicación entre el cliente y los analistas o proyectistas, pero favorecen mucho la validación automática de requisitos

Validación de requisitos

- Confirmar que los requisitos reflejan lo que realmente necesita el cliente.
- Paso indispensable antes de pasar al diseño o implementación.



Revisión de requisitos: Walkthroughs y Auditorías

Walkthroughs o Reviews

- Revisión informal de la documentación.
- Útil para verificar interpretación, no consistencia.

Auditorías

- Validación mediante listas de control.
- Riesgo de omitir requisitos relevantes.

Validación estructurada y visual

Matrices de trazabilidad

- Relaciona objetivos del sistema con requisitos definidos.
- Ayuda a detectar inconsistencias y vacíos.

Prototipos

- Visualización de la interfaz del sistema.
- Cliente valida que la funcionalidad esté bien reflejada.
- No sustituye al producto final.

Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de requisitos
 - Captura de requisitos
 - Técnicas de definición
 - Validación de requisitos
- 3 UML-Based Web Engineering (UWE)
- 4 Tipos de requisitos
- 5 Modelado de los requisitos en UWE
- 6 Herramientas útiles
 - MagicDraw
 - MagicUWE
- 7 Evaluación práctica 2

Introducción

- Es un método de ingeniería web orientado a objetos basado en UML.
- Se utiliza principalmente para la especificación de sistemas web.
- Desarrollado inicialmente en los 2000, actualizan cada cierto tiempo, la última vez en 2016.
- Más información: <https://uwe.pst.ifi.lmu.de/index.html>
- Por ahora nos vamos a centrar únicamente en el aspecto de la especificación de requisitos, en la práctica 3 avanzaremos en otros modelados de UWE.

Especificación de Requisitos en UWE

- Es interesante conocer que UWE es una de las técnicas que **divide las tres etapas previas de especificación de requisitos**.
- UWE clasifica los requisitos en los siguientes grupos:
 - Requisitos de **información**.
 - Requisitos **funcionales** (agrupa varios tipos a su vez, ver artículo en recursos útiles).
 - Requisitos **no funcionales**.

Técnicas en UWE

Cómo técnicas, UWE propone:

Captura de requisitos

- Entrevistas.
- Cuestionarios.
- Checklists.

Técnicas en UWE

Cómo técnicas, UWE propone:

Captura de requisitos

- Entrevistas.
- Cuestionarios.
- Checklists.

Definición de requisitos

- Casos de uso.
- Escenarios.
- Glosario.

Técnicas en UWE

Cómo técnicas, UWE propone:

Definición de requisitos

- Casos de uso.
- Escenarios.
- Glosario.

Validación de requisitos

- Walk-throughs.
- Auditorías.
- Prototipos.

Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de requisitos
 - Captura de requisitos
 - Técnicas de definición
 - Validación de requisitos
- 3 UML-Based Web Engineering (UWE)
- 4 Tipos de requisitos**
- 5 Modelado de los requisitos en UWE
- 6 Herramientas útiles
 - MagicDraw
 - MagicUWE
- 7 Evaluación práctica 2

Requisitos de Información (RI)

Responden a la pregunta de *qué información debe almacenar y administrar el sistema web*.

Ejemplos:

- El sistema debe almacenar el nombre, la dirección de email, la dirección postal principal y alternativa, el teléfono principal y alternativo y una imagen de un contacto a añadir.
- El sistema debe almacenar el nombre, empresario a cargo, aforo y dirección de las instalaciones deportivas

Requisitos Funcionales (RF)

Responden a la pregunta de **como va a interactuar el usuario con el sistema web**. Se pueden subdividir en otros grupos, pero por simplicidad, vamos a tratarlos como un grupo único.

Ejemplos:

- El sistema deberá de permitir a los usuarios identificados modificar la información de los restaurantes que ya estén en la base de datos.
- El sistema deberá de permitir a los usuarios darse de alta en el sistema.
- El usuario debe ser capaz de realizar búsquedas en la libreta de direcciones, crear contactos, borrar contactos y actualizarlos.
- El usuario debe ser capaz de poder imprimir o sacar en formato PDF los contactos seleccionados.

Requisitos No Funcionales (RNF)

Describen las **propiedades del sistema**.

Ejemplos:

- El sistema debe ser capaz de permitir dos conexiones simultáneas de un mismo usuario.
- El sistema debe ser capaz de cargar en menos de 3 segundos.
- El sistema se debe poder visualizar desde un teléfono móvil

Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de requisitos
 - Captura de requisitos
 - Técnicas de definición
 - Validación de requisitos
- 3 UML-Based Web Engineering (UWE)
- 4 Tipos de requisitos
- 5 Modelado de los requisitos en UWE
- 6 Herramientas útiles
 - MagicDraw
 - MagicUWE
- 7 Evaluación práctica 2

Introducción

Como se dijo anteriormente, UWE distingue las tres fases de la especificación de requisitos.

- Captura de requisitos
- Definición de requisitos
- Validación de requisitos

Cuando los requisitos ya están correctamente especificados, pasamos al modelado de requisitos en UWE que contempla dos modelos a su vez:

- Casos de Uso.
- Actividad.

Casos de Uso

Se distinguen dos casos de uso **estereotipados**:

- «browsing»: en caso de que los datos incluidos no sean modificados.
- «processing»: en caso de que los datos si modelen cambios.

stereotype-names and their icons



browsing



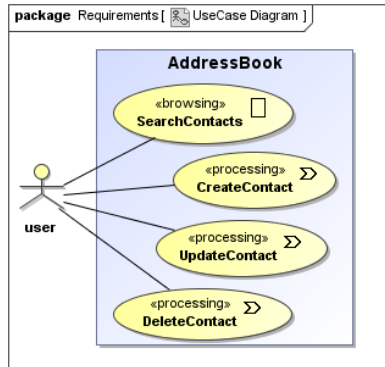
processing



webUseCase

Ejemplo:

- El usuario debe ser capaz de realizar búsquedas en la libreta de direcciones, crear contactos, borrar contactos y actualizarlos.



Actividades

Surgen para capturar más información que con los casos de usuario no se incluye. Las acciones que son parte de un caso de uso (y los datos) se pueden presentar como actividades.

nombres de estereotipos y los iconos correspondientes

 userAction  systemAction

 displayAction  navigationAction

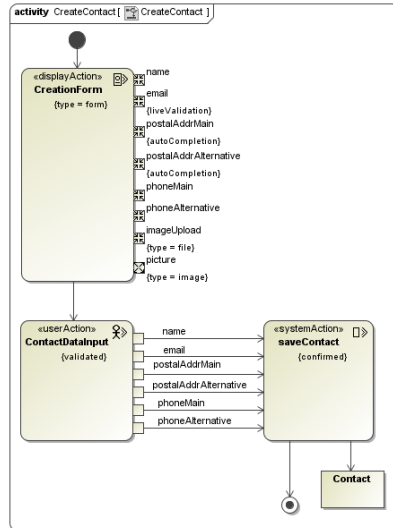
 displayPin  interactionPin

Actividades

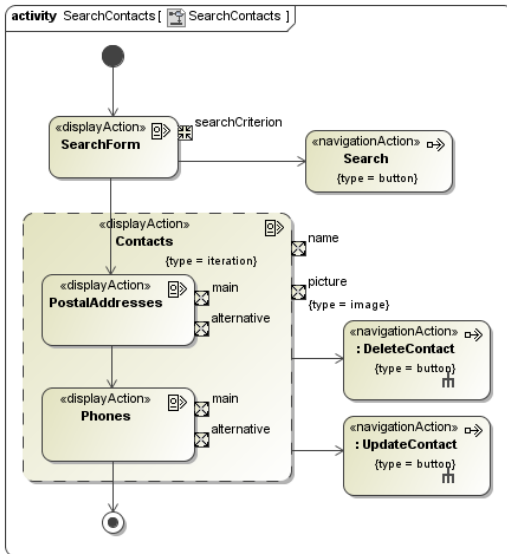
Se distinguen los siguientes estereotipados:

- «userAction»: se usa para indicar interacciones de usuario en el sistema web, ya sea iniciando o respondiendo a un proceso (previamente definido como requisito de información).
- «systemAction»: describe acciones ejecutadas por el sistema.
- «displayAction»: se usa para modelar grupos de presentación (determinar que datos se muestran y cuando).
- «navigationAction»: se utiliza para modelar opciones de navegación y elementos asociados de presentación.
- «displayPin»: modelan la salida de información.
- «interactionPin»: modelan la entrada de información.

Ejemplo: Creación de un contacto en la libreta de direcciones



Ejemplo: Búsqueda de un contacto en la libreta de direcciones.



Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de requisitos
 - Captura de requisitos
 - Técnicas de definición
 - Validación de requisitos
- 3 UML-Based Web Engineering (UWE)
- 4 Tipos de requisitos
- 5 Modelado de los requisitos en UWE
- 6 Herramientas útiles
 - MagicDraw
 - MagicUWE
- 7 Evaluación práctica 2

MagicDraw

- Es un software de propietario que tiene una versión de prueba que dura hasta finales de junio, por lo que os durará todo el cuatrimestre. Es muy interesante utilizarlo porque permitirá pasar los modelos de requisitos a otros modelos incluidos en el modelado de UWE:

<https://www.nomagic.com/products/magicdraw>

- En caso de querer solicitar la versión de estudiantes, aquí está el acceso:

<https://www.nomagic.com/services/academic-research>

MagicUWE

- Como se ha indicado anteriormente, hay un plugin que se adapta a MagicDraw y que os permitirá pasar los modelos de requisitos a otros modelos: <https://uwe.pst.ifi.lmu.de/toolMagicUWE.html>
- Se recomienda su utilización tanto de MagicUWE como de MagicDraw, aunque se puede utilizar otro software si se desea
- Se recomienda la realización del tutorial para aprender a utilizar esta herramienta: <https://uwe.pst.ifi.lmu.de/toolMagicUWEReferenceV1.3.html>

Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de requisitos
 - Captura de requisitos
 - Técnicas de definición
 - Validación de requisitos
- 3 UML-Based Web Engineering (UWE)
- 4 Tipos de requisitos
- 5 Modelado de los requisitos en UWE
- 6 Herramientas útiles
 - MagicDraw
 - MagicUWE
- 7 Evaluación práctica 2

Evaluación

Para la práctica 2, se deben incluir, **cómo mínimo**, los siguientes apartados, tanto en la memoria como en la defensa oral:

- Extracción de requisitos:
 - **Captura de requisitos:** indicios de la entrevista realizada.
 - **Definición de requisitos:** requisitos expresados en lenguaje natural (u otra técnica si se desea).
 - **Validación de requisitos:** indicios de haber realizado una correcta validación (especificar método).
- Modelado de requisitos en UWE:
 - Requisitos modelados como **casos de uso**.
 - Requisitos modelados como **actividades**.

Fecha de entrega

La entrega, se abre el viernes 20/03 a las 8:00 y se cierra el domingo 23/03 a las 23:55.

Recordatorio

- Se debe de seguir la metodología SCRUM, el scrum master debe dividir el trabajo entre los miembros del equipo, otorgando una cantidad de tiempo a cada tarea. Cada miembro debe hacer la funcionalidad otorgada e implementarla.
- El scrum master se encargará de realizar el product backlog, distribuir en sprint backlogs y realizar el burndown chart, además de subir la entregar en formato PDF.
- La documentación de la metodología SCRUM se subirá en formato Markdown (y el gráfico en una imagen) a Github y se actualizará semanalmente. Así como la documentación del código desarrollado.